

Отчет по лабораторной работе №6

Модель хищник-жертва

Данила Андреевич Стариков

Содержание

1	Цель работы	3
2	Задание	4
3	Выполнение работы	5
3.1	Моделирование в OpenModelica	5
3.2	Моделирование в Julia	6
4	Выводы	9

1 Цель работы

Реализовать модель хищник-жертва в OpenModelica и Julia, построить графики зависимости x и y от времени, график зависимости x от y .

2 Задание

Вариант 50

Для модели «хищник-жертва»:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.71x(t) + 0.046x(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = 0.64y(t) - 0.017x(t)y(t). \end{cases}.$$

Постройте график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях: $x_0 = 4, y_0 = 12$. Найдите стационарное состояние системы.

3 Выполнение работы

3.1 Моделирование в OpenModelica

Модель хищник-жертва в OpenModelica реализована следующим образом:

```
model lab05 // Lotka-Volterra
  // model parameters
  parameter Real a=-0.71;
  parameter Real b=0.046;
  parameter Real c=0.64;
  parameter Real d=-0.017;
  // Initial values
  //parameter Real x0=4;
  //parameter Real y0=12;
  parameter Real x0=c/d;
  parameter Real y0=a/b;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
  // soft model
  parameter Real eps=0.1;
equation
  der(x) = a*x+b*x*y;
  der(y) = c*y+d*x*y;
annotation(
```

```

    experiment(StartTime = 0, StopTime = 10, Interval = 0.002));
end lab05;

```

Получены графики зависимости x и y от времени (рис. 3.1) и зависимости x от y (рис. 3.2).

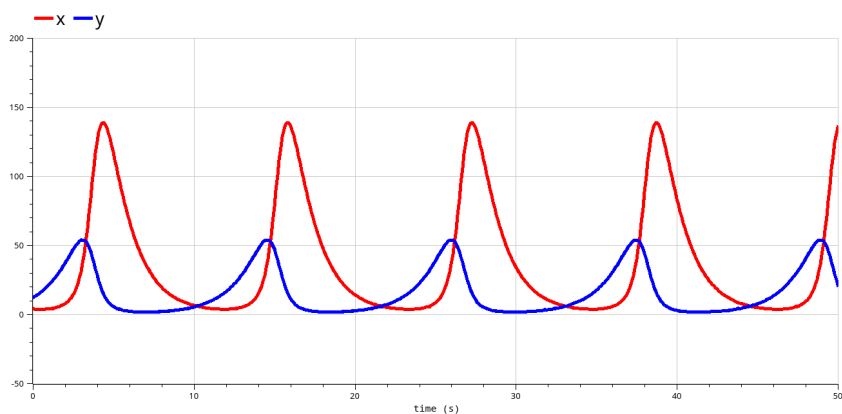


Рис. 3.1: Зависимость x и y от времени в модели хищник-жертва OpenModelica.

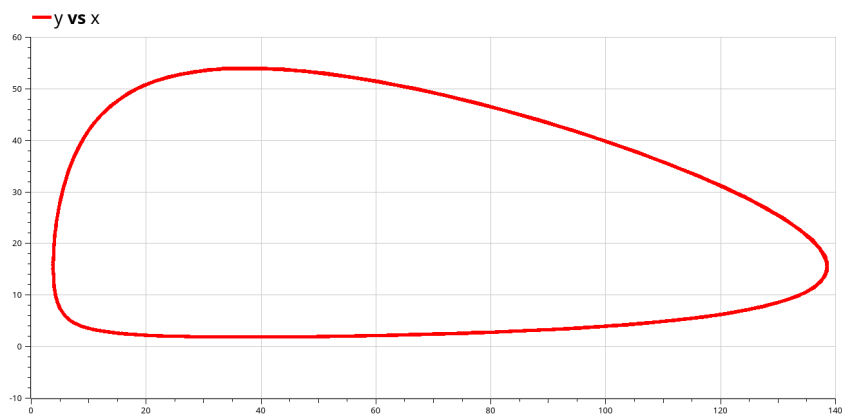


Рис. 3.2: Зависимость x от y в модели хищник-жертва OpenModelica.

Также найдено стационарное состояние системы по формуле $x_s = \frac{c}{d} = -37.6470, y_s = \frac{a}{b} = -15.4347$

3.2 Моделирование в Julia

Модель хищник-жертва в Julia реализована следующим образом:

```

using OrdinaryDiffEq, Plots

function model(u, p, t)
    # Lotka-Volterra model
    x, y = u
    a, b, c, d = p
    dx = a*x + b*x*y
    dy = c*y + d*x*y
    return [dx, dy]
end

u0 = [4,12]
p = [-0.71, 0.046, 0.64, -0.017]
t = (0,100)
prob = ODEProblem(model, u0, t, p)
sol = solve(prob, reltol = 1e-12)
plot(sol, label=["X" "Y"], xaxis="Время", yaxis="Численность")
plot(map(first, sol.u), map(last, sol.u), xaxis="X", yaxis="Y")

```

Получены графики зависимости x и y от времени (рис. 3.3) и зависимости x от y (рис. 3.4).

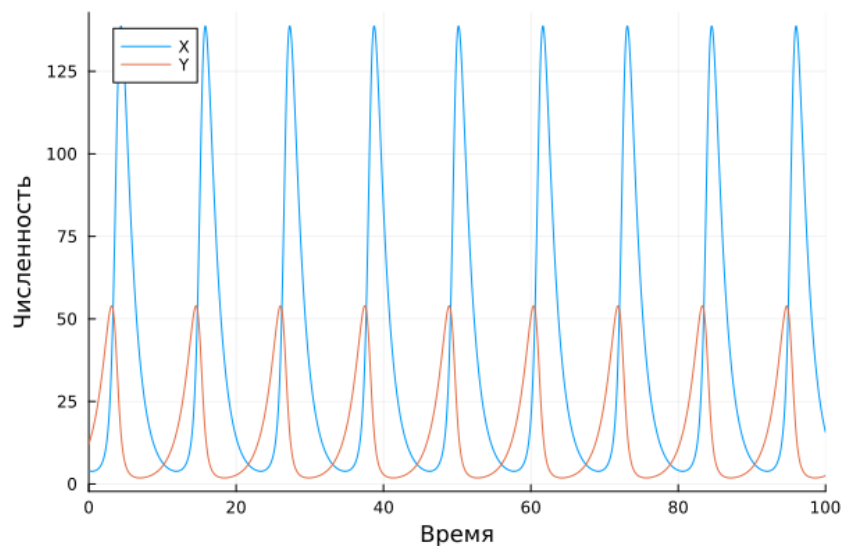


Рис. 3.3: Зависимость x и y от времени в модели хищник-жертва Julia.

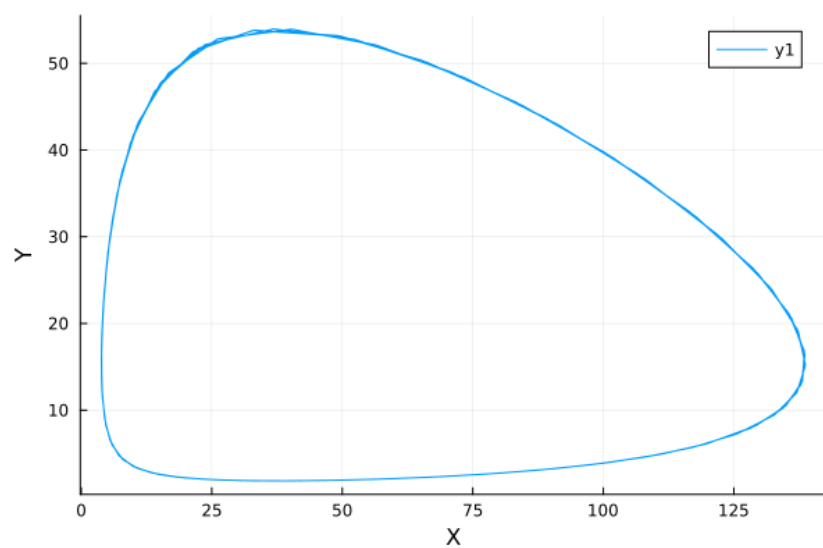


Рис. 3.4: Зависимость x от y в модели хищник-жертва Julia.

4 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы провели численное моделирование модели хищник-жертва в OpenModelica и Julia.